

Nome: Arthur Saraiva de França 3b

Atividade registro semana 20 de inteligência artificial

> Aula 1

Uma seguradora implantou um assistente de IA para responder perguntas de clientes sobre apólices. O sistema foi treinado com textos gerais da internet. Sem acesso aos contratos reais, ele frequentemente "inventa" detalhes sobre coberturas. A empresa, então, decide dar ao assistente acesso à base de documentos oficiais. Agora, ele pesquisa antes de responder. Se o modelo já foi treinado com milhões de textos, por que ele ainda precisa "pesquisar" em documentos antes de responder a perguntas sobre apólices específicas?

R: Porque o treinamento geral não contém informações específicas da seguradora. Modelo pode até conhecer algumas coisas sobre os dados, mas pode inventar alguma informação.

-

A FinBot S.A. quer criar um assistente de IA para responder perguntas de clientes sobre seus produtos financeiros: contas digitais, cartões de crédito e empréstimos pessoais. O assistente precisará consultar contratos, tabelas de tarifas e regulamentos do Banco Central. Você é o arquiteto do sistema. Agora, responda em seu caderno: Liste ao menos três problemas concretos que surgiriam se o assistente fosse baseado apenas em um LLM sem RAG — considere privacidade, atualização de dados e precisão das respostas.

R: São eles: dados desatualizados, porque o sistema pode não ter as atualizações recentes; respostas sem certeza, porque provavelmente ele não vai consultar documentos oficiais; falta de fontes.

> Atividade registro 1

Tabela respondida:

Etapa	O que entra?	O que acontece?	O que sai?
Indexação	Documentos	Viram vetores	Vetores + textos
Busca	Consulta	Compara os vetores	Documentos semelhantes

2.2 Código completo:

função buscar(consulta, documentos):

```
vetor_consulta = gerar_embedding(consulta)
```

```
resultados = []
```

para cada doc em documentos:

```
vetor_doc = gerar_embedding(doc.texto)
```

```
similaridade = calcular_similaridade(vetor_consulta, vetor_doc)
```

se similaridade > limite:

adicionar (doc, similaridade) aos resultados

```
retornar ordenar_por_similaridade(resultados)
```

2.3 Por que a busca por "falha elétrica" pode retornar documentos com "defeito no circuito"?

R: Porque a busca semântica entende o significado das palavras, e não apenas os termos exatos. Assim, "falha elétrica" e "defeito no circuito" podem ser considerados conceitos relacionados.

2.4 Simulação de busca semântica.

Análise a lista:

- falha elétrica;
- defeito no circuito;
- revisão periódica;
- manutenção preventiva;
- motor superaquecido;
- sobreaquecimento do conjunto motriz.

Agrupem os termos por “significado parecido”. Justifiquem suas escolhas

R: As frases falha elétrica, defeito no circuito, motor superaquecido e sobreaquecimento do conjunto matriz se referem a problemas, enquanto revisão periódica e manutenção preventiva se referem a precauções.

> Atividade registro 2

1.1 Identifique três falhas principais de coerência presentes no diálogo.

R: São elas: o agente esqueceu o nome e a idade de Marcos; o agente esqueceu que o exame era completo; o agente esqueceu a pergunta sobre o remédio para pressão e voltou para o início. Todas essas falhas foram informadas na mensagem.

1.2 Essas falhas são causadas por um erro de programação lógica ou por uma limitação arquitetural do sistema?

R: São causadas por uma limitação arquitetural, porque o sistema não possui memória e não recebe o histórico da conversa.

2.1 Para cada falha, indique o tipo de memória.

1. Nome e idade: memória de curto prazo.
2. Tipo de exame: memória de curto prazo.
3. Pergunta sobre o remédio: memória de curto prazo.

A memória de longo prazo seria usada para lembrar informações em conversas futuras.

2.2 Complete o fluxo de construção de contexto.

historico = últimas mensagens da conversa

contexto = histórico da conversa

entrada_modelo = contexto + nova_mensagem

resposta = modelo(entrada_modelo)

2.3 Explique como o agente responde quando o paciente retorna três dias depois.

R: O sistema procura as informações do paciente e o exame e envia as informações encontradas junto com a nova mensagem do modelo.

